UNIVERSITE SULTAN MOULAY SLIMANE
FACULTE DES SCIENCES ET TECHNIQUES
BENI MELLAL

DEPARTEMENT DE GENIE ELECTRIQUE

Année Universitaire 2025 - 2026

Nom: . . . . . .
Prénom: . . . . . .

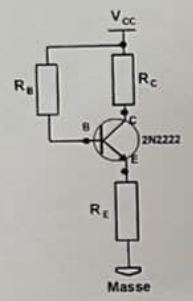
Examen de TP
Circuits électriques et électronique

Durée : 30 mn

N° Ordre:
(Préciser si Ajourné □ ou non Ajourné □)

On désire polariser le transistor bipolaire NPN (2N2222) par le montage de la figure 1. Le réseau de caractéristiques du transistor est donné à la figure 2.

Figure 1



La tension de polarisation est V_{CC}=15 V. On donne R_C = 560 Ω et R_E = 273 Ω. Le courant de base du point de fonctionnement est I_{B0} = 66 µA .

1/ A partir du réseau, déterminer La tension de polarisation de la jonction Base-Emetteur : V_{BE0}.	V_{BE0} =
2/ Tracer la droite de charge et déduire I_{C0} et V_{CE0}.	I_{C0} = V_{CE0} =
3/ Donner le gain statique $\beta = I_C/I_B$.	β =
4/ Déduire la résistance R_B.	R_B =

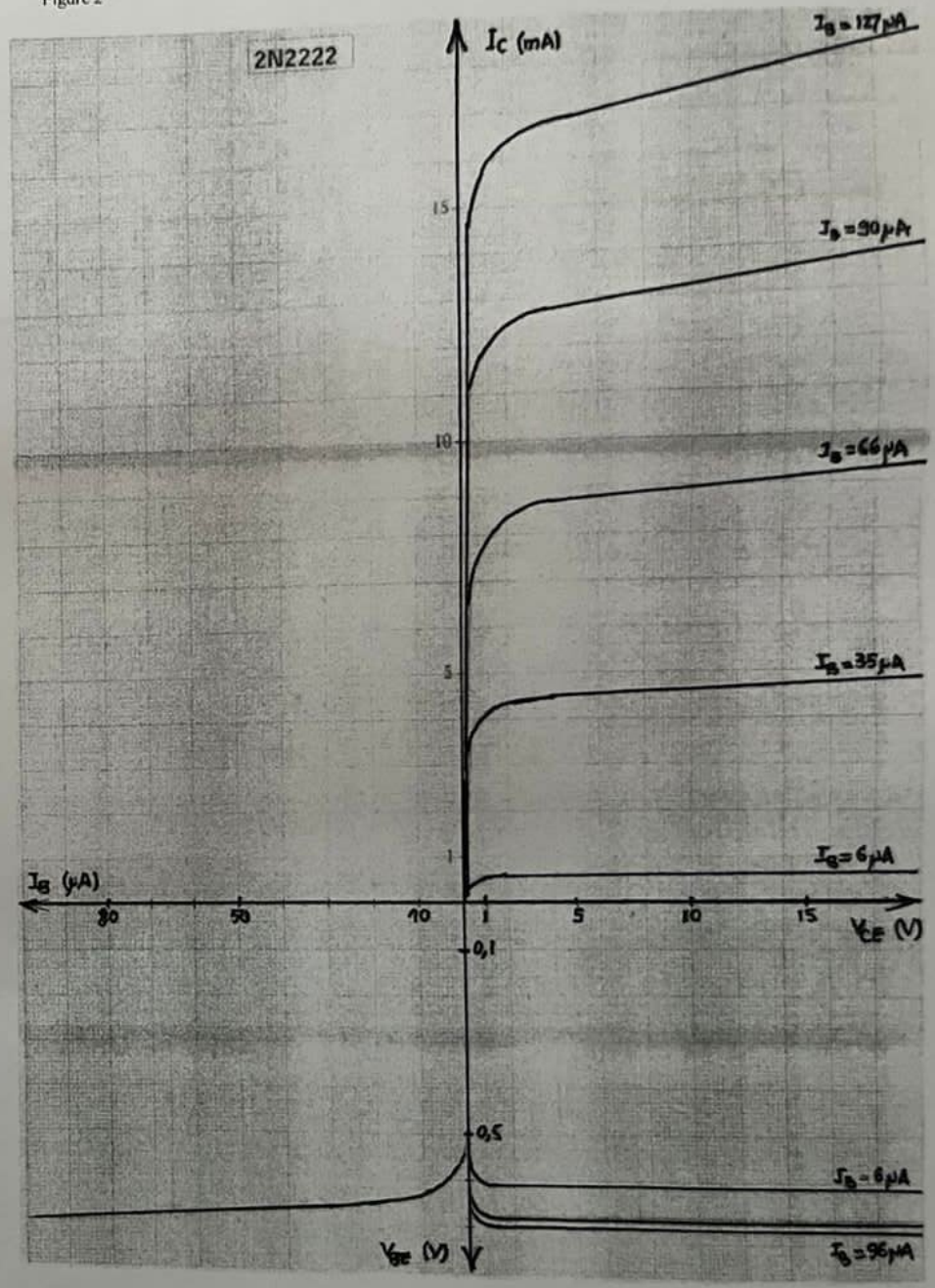



Figure 2